« *Bauhaus* de la Terre »

Une contribution pour la durabilité

Klaus Rohrbach

L'année 1919 ne marqua pas seulement une multitude de nouveaux mouvements politiques et sociaux, mais aussi le commencement d'une orientation artistique moderne. Walter Gropius (1883-1969) fonda en 1919 « l'imposant *Bauhaus* » à Weimar, une école d'art et d'artisanat qui représentait en sa nature et conception elles-mêmes quelque chose de totalement nouveau : le mariage de l'architecture, de l'art, de l'artisanat et du d*esign*. Jusqu'à présent, les impulsions du *Bauhaus*, lequel n'exista historiquement que de 1919 à 1934, imprègnent la culture moderne.

Point de départ crise climatique

Depuis quelques décennies, les répercussions possibles sur le climat du CO_2 et de ses équivalents — par exemple le méthane, le gaz hilarant et d'autres — sont connues. Celles-ci sont aussi éprouvables de manière empirique depuis longtemps, l'urgence d'une action politique en est devenue évidente. Les exigences de l'*Accord de Paris* de 2015 sont largement acceptées en droit international, en ce qui concerne leurs objectifs de réduction des émissions de CO_2 — c'est-à-dire, en température globale, bien en dessous de 2 °C, de préférence 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Forêts et marais : absorbeurs naturels

La réduction de rejet du CO_2 réussit relativement aisément lorsque ce qu'on appelle les « absorbeurs ou fixateurs » naturels du CO_2 sont renaturalisés — en particulier les forêts et marais. Les arbres absorbent le CO_2 de l'atmosphère durant le jour et le stockent durant des décennies voire des siècles. S'il y eut jadis plus de 6 billions d'arbres sur la Terre, il en reste encore quelques 3 billions(*) (voir *Plant for the Planet* 2022).

On prit connaissance de cela en 2007, lorsque le garçon âgé de neuf ans, Felix Finkbeiner, fonda l'organisation mondiale de l'environnement *Plant-for-the-Planet* et qu'il proposa que chaque pays plantât un millions d'arbres nouveaux. En 2011, le même garçon, âgé de 13 ans, proposa, devant les Nations Unies, que chaque pays plantât jusqu'en 2050, un billion d'arbres nouveaux, bien entendu sans perdre de surfaces cultivables, cela va de soi. Cette organisation, qui s'adressait principalement à de jeunes êtres humains, travaillent avec succès aux Mexique, Gahna et en Espagne.

Mais, est-ce que cela suffit ? Le professeur, entré dans l'éméritat entre temps, Hans Joachim Schellnhuber — fondateur et autrefois directeur de l'Institut Postdam pour la recherche sur le climat — argumente : *Il n'y a pas d'autre solution qu'une transformation majeure, à savoir la dé-carbonisation complète, c'est-à-dire l'abandon des combustibles fossiles.*

Nouveaux fixateurs artificiels de CO_2

Ceci ne suffit pourtant pas pour donner le signal d'une conversion. Selon lui, à côté de la renaturalisation des forêts et marais, il faut créer des fixateurs artificiels du CO_2 : Des villes construites de manière organique, capables de stocker le dioxyde de carbone pendant des siècles et ainsi de l'éliminer de l'atmosphère.

Le secteur du bâtiment du monde occidental est responsable à hauteur de 40 % de l'émission globale des gaz à effet de serre — par l'érection, l'utilisation et, plus tard, la démolition des bâtiments. Rien que la production de ciment constitue quelques 8 % des émissions globales (voir l'état de la recherche en 2021). Ce sont plus de quatre à cinq fois plus de gaz à effet de serre que ceux provoqués par le trafic aérien international. C'est ici que s'amorce la contribution de Schelnhuber à la transformation.

Le ministère de la science, de la recherche et de la culture du Brandebourg(**) a fait paraître le communiqué suivant : « *Qu'en serait-il si Walter Gropius et ses compagnons d'arme revenaient soudainement dans le monde d'aujourd'hui ? C'est avec certitude qu'ils mettraient au centre de leurs créations la crise écologique planétaire que nous connaissons. De la plupart des écoles de culture contemporaine, et facultés d'architecture, qui en ont appelé volontiers aux protagonistes du mouvement du* Bauhaus*, nous ne pouvons guère dire malheureusement quoi que ce soit. Or, c'est cela que nous voulons changer. avec un second mouvement du* Bauhaus*, dans l'esprit de l'idée originelle. Mais cette fois avec consciemment une revendication écologique provenant du Brandebourg* » (Mwfk, p.1).

L'initiative « *Bauhaus* de la Terre »

Le Brandebourg est donc le « nouveau Weimar » — telle en est du moins la vision. Ici, Hans Joachim Schellnhuber et Marc Weissgerber fondèrent, en 2019, l'initiative « *Bauhaus* de la Terre » *gGmbH*[1], en compagnie de nombreux hommes politiques, entrepreneurs, architectes et artistes proéminents.

Avec le *New European Bauhaus*, la commission européenne a repris, de son côté, le concept en 2020. Le *Bauhaus de la Terre* allemand reçoit de la fondation *Laudes*, 2,5 millions d'Euro pour l'édification. À partir de 2022, le *Land* du Brandebourg a mis à disposition chaque année 500 000 Euro en vue de la réalisation d'un « *tournant radical du bâtiment sur la base d'une économie circulaire fondée sur le bio.* » (von Westphalen 2022).

Ce tournant radical dans le bâtiment est censé remplacer le béton armé par des matériaux organiques comme le bois — écologiquement durables, socialement équitables et esthétiquement configurés. Non seulement des émissions dommageables au climat pourraient être ainsi évitées, mais il en naîtrait aussi l'idée d'une considérable diminution des rejets de CO_2. Il existe beaucoup d'idées pour une construction durable. Mais ce qui est nouveau dans celle du « *Bauhaus* de la Terre », c'est ce qui est caractérisé comme un narratif opérant intégralement et de manière convaincante. En tant que « récit » flamboyant, il est censé communiquer — et ceci totalement dans la tradition du B*auhaus* historique — la vision d'une œuvre d'art « intégrale », laquelle vision inspire tous les participants à la configuration du futur (von Wesphalen, p.10).

L'alternative : la construction en bois

La solution n'est pas nouvelle en soi. Depuis des millénaires on connaît cette construction en bois. Il est vrai que tout est techniquement possible à l'actuelle construction en bois de ce qui ne pouvait être construit autrefois que par le béton depuis la maison familiale jusqu'aux gratte-ciels. C'est ce que prouve, par exemple, l'immeuble « *Roots* » (2023) de *Störmer Murphy and Partners*, un édifice en bois, de 18 étages, d'une hauteur de 65 m, réalisés dans la cité du port de Hambourg.

(*) Rappel : 1 billion = 1 million de millions (10^{12}); soit mille milliards. *Ndt*

(**) ***Mi****nisterium für* ***w****issenschaft,* ***f****orschung und* ***k****ultur Brendenburg(Mwfk), ndt.*

1 *gemeinüztige GmbH := société à responsabilité limitée à but non lucratif. Ndr*

Les maisons en bois modernes sont aujourd'hui aussi résistantes au feu que les bâtiments traditionnels, tout en étant parasismiques et financièrement abordables. Construire en bois permet non seulement de réduire les émissions de CO_2, mais aussi de stocker le carbone dans le bois. Outre les aspects écologiques – l'écosystème forestier servant de modèle –, les aspects sociaux et esthétiques sont également pris en compte. L'objectif est de créer des villes perçues comme belles, où il fait bon vivre et travailler. Durables, inclusives et bien conçues : telles sont les conditions essentielles au bon fonctionnement de la société civile.

Un préalable : l'économie forestière

Il va de soi qu'on ne peut pas du jour au lendemain se mettre à permuter complètement au bois, comme matériau de construction dans le bâtiment, car il n'y aurait bientôt plus aucune forêt. Outre les replantations forestières possibles, les anciens écosystèmes des forêts doivent être conservés, car ils ne peuvent souvent pas être simplement régénérés par un reboisement conventionnel. (cf. Mrasek).

Ainsi surgit au regard d'une telle vision la tâche qui revient à une économie forestière durable. L'objectif le plus élevé qu'elle doit avoir c'est que l'être humain y opérât et la structurât dans l'écosystème de manière responsable et non plus comme un opposant, voire un destructeur. Et cela dans une nature qui restât intacte et qui fût exploitable dans le même temps, au sein d'un paysage culturel sain — c'est une question d'images de la nature et de l'être humain !

Ce qui est intéressant, cela étant, c'est que de nombreuses autres études sont en train de démontrer que partout dans le monde ces forêts qui prospèrent au mieux, ce sont celles gérées et utilisées par les peuples indigènes. Ceux-ci vivent littéralement en harmonie avec la nature, et ils disposent d'un « penser forestier » ou d'un « sentir forestier » (voir Kuppe/Yuquilema). Se rajoute à cela l'agriculture biologique-dynamique qui opère en harmonisant et en élargissant les points de vue dans le paysage culturel.

Certification : confiance ?

Du bois issu de forêts gérées durablement, authentifié par des labels et des certifications, pourrait constituer une étape importante. Ces dernières années, il est apparu que, malgré la certification, quelques-unes des dernières forêts primitives d'Europe, ont été ravagées illégalement en Roumanie, pour ne pas parler des forêts tropicales. À cette occasion la réputation du certificat ***FSC*** (***F**orest **S**tewardship **C**ouncil, fondé en 1993* — https://fsc.org/en) a perdu la fiabilité mondialement reconnue qu'il détenait jusqu'à présent (voir Meikl 2019).

Chaque pays est en train de formuler en attendant d'autres standards ; même replantations et monocultures sont soudain caractérisées comme « durables », sans l'être du tout pour autant. Dans le cadre d'une enquête de l'université pour le développement durable de Eberswalde, dans une région de la Russie occidentale, il s'est avéré que le bois censément certifié durable avait été obtenu par une coupe à blanc totale (voir Meikl). La recommandation des chercheurs, c'est que le bois foncièrement certifié est censé être utilisé, mais le plus possible à partir de la région ou — avec une transparence correspondante —pour le moins de l'Europe.

Bois recyclé & principe du *Légo©*

La firme *Triqbriq AG* de Tübingen fabrique des moellons du futur « *en bois, à peu près aussi volumineux que des jardinières. Sur leur côté supérieur, ils ont des bosses sur le dessus et des trous en dessous, tout comme les éléments du Légo*. » (Schweikle 2025). On les appelle *Briqs* — une sorte d'allusion au terme anglais de *brick* qui désigne des briques. Ils sont fabriqués en bois de valeur inférieure, issu des forêts d'Allemagne du sud, à peine utilisé par les gens. Ces *Briqs* peuvent être empilés et s'associant exactement les uns dans les autres pour former une cloison. Ils sont assemblés à l'aide de chevilles en hêtre, sans colle, vis ni clous ; en cas de démolition du bâtiment, les murs peuvent être démontés et les blocs de construction réutilisés. Le plus grand projet à ce jour est « l*e premier supermarché recyclable d'Allemagne* » (Schweikle) à Brunswick, composé de 11 000 blocs de construction en bois (*Trisbriq AG* 2025).

Le pavillon allemand à Osaka

À l'exposition universelle d'Osaka, au Japon, on pouvait y voir avec étonnement le pavillon allemand qui réalisait et présentait le thème de « L'économie circulaire », avec ses bâtiments circulaires en bois d'épicéa (dont tous les éléments sont recyclables) et en matériaux secondaires recyclés. Il visait à illustrer la réalisation de deux des 17 **O**bjectif**s** du **D**éveloppement **D**urable (**OsDD**) de l'Agenda 2030 : l'ODD 9, Industrie, innovation et infrastructure, et l'ODD 11, Villes et communautés durables (voir Ministère fédéral 2025).

Prototype de la banque Triodos : La « cathédrale en bois »

Thomas Rau (né en 1960) a étudié l'architecture à l'université technologique de la Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle et à l'université d'Alfter, une université orientée sur l'art et la société, et inspirée par l'anthroposophie. Son objectif était d'envisager un bâtiment conforme à l'être humain, dans le triple accord des « forme, organe et configuration» (Rau 2022, p.8). Il fonda son bureau d'architecte *Rau architects* à Amsterdam et il réussit, avec plus de 50 collaborateurs, à prendre part aux nombreux grand projets de constructions durables dans toute l'Europe. Sa devise « ***Être humain et architecture*** » (Rau 2022, p.8) le conduisit pourtant, à l'âge de 50 ans et avec une rechute de maladie, à faire un autre grand pas : **le regard sur toute la Terre**. Comme il le disait, « *il avait trop étroitement conçu le concept d'architecture* » (Rau 2022, p.9), car « *tous les matériaux qui ne sont pas en croissance sont limités* » les matières premières — « ***Les œuvres cheffes de la Terre*** » sont en « *édition limitée* », selon lui. « *Par conséquent elles ne devraient pas êtres simplement détruites après leur utilisation et consommation, mais trouver la voie d'une ré-utilisation* »[2] (Voir Rau 2018).

Ainsi en 2019, le nouveau siège social de la banque éthique Triodos, d'inspiration anthroposophique, a été construit à Driebergen-Rijsenburg, près d'Utrecht. Presque entièrement en bois, il s'intègre harmonieusement à la nature environnante et il a rapidement été surnommé « la cathédrale de bois ». Chaque élément, y compris les 165 312 vis qu'elle renferme, est documenté individuellement : son origine et son potentiel de réutilisation. Ce bâtiment lumineux se compose de trois tours rondes reliées entre elles à différents niveaux.

Il représente donc un équilibre dynamique entre nature, culture et économie. Peut-être que cette œuvre d'art architectonique peut être un symbole pour une évolution à venir plus communément responsable de l'évolution de la Terre et de l'être humain.
***Sozialimpulse*3-4/** 2025
(Traduction Daniel Kmiecik)

2 Dans son ouvrage *Material Matters / Question de matériau ou Questions matérielles* — Thomas Rau développe la vision d'une réutilisation de toutes les matières premières (matériaux) ainsi que le projet d'une *Allgemeinen Erklärungder Materialien / Déclaration générale des matériaux,* d'après laquelle toutes les matières-premières possèdent leur propre règne (de manière analogue à l'être humain).

Klaus Rohrbach est né en 1951 à Osnabrück, il fut 40 ans durant professeur du secondaire en allemand, géographie et éthique, à la liber école Waldorf de Würzburg. Il fut et est actif dans la formation des professeurs et se préoccupe intensément du concept de la *Dreigliederung* sociale. À côté de son travail pédagogique il a publié des livres et ds articles.

Littérature

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2025) : *Expo 25 Osaka. Deutscher Pavillon / Expo 25 Osaka. Pavillon allemand.* Site consulté le 10.06.2025 — https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2025/05/07-expo-2025-in-osaka.html

Forschungszulage (2021) : *Gebäude verantwortlich für 40 Prozent der CO_2 Emissionen. / Les bâtiments sont responsables de 40 % des émissions de CO_2.* Site web *Forschungszulage*, consulté le 10.06.2025 — https://www.forschungszulage.de/gebaeude-verantwortlich-fuer-40-prozent-derco2-emissionen-de-forschungszulage-koennte-das-klima-retten/

Kuppe, René / Yuquilema, Verónica (2020) : *Indigene Völker als « Hüter der Artenvielfalt » / Les peuples autochtones en tant que « gardiens de la biodiversité »*, 22 janvier 2020. Site consulté le 28.10.2025, site — https://medienportal.univie.at/univiewwissenschaftgesellschaft.detailansicht/artikel/indigene-voelker-als-hueterinnen-der-antenvielfalt/?no-cache=1

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg (Mwfk) (2021) : *Neue Bauhaus-Bewegung im Zeichen ds Klimaschutzes. / Le mouvement du Nouveau Bauhaus sous la bannière de la protection du climat.* Site de Mwfk du Brendenbourg , 17.09.2021. Consulté le 10.06.2025 — https://mwfk.brandeburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/=17-09-2021-bauhauis-der-erde

Meilk, Maddalena (2019) : *Multiperspektivlischer Blick auf die Biodiversität im Wald. Neue Studie erneuert Krtitik on FSC-Siegel / Une vision plurielle de la biodiversité forestière. Une nouvelle étude relance les critiques à l'égard du label **FSC** (**F**orest **S**tewardship **C**ouncil, fondé en 1993 ;* https://fsc.org/en), publié le 02.06.2019, site consulté le 10.06.2025 — https://biodiv-im-wald-online/

Mrasek, Volker (2019) : *Waldwunschdenken — Kann aufforstung das Klima retten ? / L'espoir illusoire concernant les forêts — Le reboisement peut-il sauver le climat ?, Deutschlandfunk Archiv,* consultée le 10.06.2025 sur le site — https://www.deutschlandfunk.de/waldwunschdenken-kann-aufforstung-das-klima-retten-100.html

Plant for the Planet (2022) : *Worum eine Billion Bäume / Pourquoi un billion d'arbres ?* Site web Plant for the Planet, juin 2022 ? Consulté le 10.06.2025 — https://www.plant-for-the-planet.org/de/trillion-treees/

Rau, Thomas /Oberhuber, Sabine (2018) : *Material Matters. Wie wir es schaffen, die Ressourcenverschwendung zu beenden, die Wirtschaft zu motivieren, bessere Produkte zu erzeugen, und wie Unternehmen, Vrebraucher und die Ulmwelt davon profitieren. / L'importance des matériaux. Comment mettre fin au gaspillage des ressources, inciter les entreprises à fabriquer de meilleurs produits et quels en seront les avantages pour les entreprises, les consommateurs et l'environnement. Édition Ullstein Buchverlage*

Rau, Thomas / Valdinoci, Andrea (2002) : *Eine Bibliothek der Materialien / Une bibliothèque de matériaux* dans ***Das Goetheanum* 35** du 2 septembre 2022, pp.6-11. [Non traduit à ma connaissance, *ndt*] ; consulté le 20.11.2025, sur le site : https://dasgoetheanum.com/eine-bibliothek-der-materialien/

Schweikle, Johannes (2025) : *Bau mir ein Haus aus Lego / Construis-moi une maison en Lego*, dans ***Die ZEIT***, 6 mars 2025, p.27. Site consulté le 28.10.2025 — https://www.zeit.de/2025/10/nachhaltiges bauen-holzsbausteine-triqbriq-unternehmen

Triqbriq AG (2025) : *Deutschlandes erster Supermarkt aus Hozbausteinen / Le premier supermarché d'Allemagne construit en blocs de bois* — chez *Triqbriq* consultée le 28.10.2025 — https://triqbriq.de/deutschlands-erster-supermarkt-aus-holzbausteinen/

von Westphalen, David (2021) : *Das Klima, das Wohnen und das Holz. Die Vision vom Bauhaus der Erde / Climat, logement et bois. La vision du Bauhaus de la Terre.* Site du WDR, film du 10.10.2021, consulté le 20.1102025 sur le site : https://www.ardaudiothek.de/episode/urn.ard:episode:df9eec3e0912a932/



La banque Triodos est un immeuble de bureaux à ossature bois réversible, niché dans une forêt néerlandaise.

Le nouveau « Bauhaus de la Terre »
et la pompe forestière globale de fixation du CO_2

Avec le chemin triomphale du capitalisme et sa manière de produire capitaliste, il en résulte une situation nouvelle : l'être humain est devenu un agent biologique ou un facteur géologique. Le problème le plus souvent discuté aujourd'hui est à coup sûr la concentration du CO_2 atmosphérique qui depuis, par exemple, l'année 1780, coïncide avec le début de l'industrialisation et s'est élevée de quelques 270 à 420 ppm (parties par million) et cela devrait encore augmenter.

Hans Joachim Schelnhuber indique que 40 % des émissions de CO_2 sont à ramener à l'économie du bâtiment et de la gestion d'entreprise. Werner Sobek (né en 1953), un architecte et ingénieur civil influent, visionnaire dans le domaine de la construction économe en ressources, juge cette estimation trop basse, car la base de calcul de celle-ci est incomplète. Selon ses calculs, 53 % des émissions proviennent déjà des activités de construction, incluant toutes les activités liées au bâtiment : transport, génie civil, infrastructures, jusqu'à la mise en décharge. Quiconque souhaite limiter les émissions doit donc s'attaquer à leur source. C'est ce qui a conduit à la proposition de créer un « ***Bauhaus* de la Terre** » lequel, grâce à une transition systématique vers la construction bois, permettrait non seulement de réduire les émissions, mais aussi de capter le CO_2 déjà émis dans l'atmosphère et de le stocker dans les bâtiments. Cette idée sous-tend également le *Nouveau Bauhaus européen*. Cette initiative de l'UE, lancée en 2020, visant à conjuguer durabilité, esthétique et participation sociale dans la construction.

Le cœur de la proposition, c'est de mettre à profit la photosynthèse pour réduire le CO_2. Certains organismes utilisent la lumière du soleil pour produire des glucides riches en énergie à partir de CO_2 et d'eau, libérant ainsi de l'oxygène. Les arbres jouent un rôle crucial dans ce processus, possédant la capacité unique de condenser la biomasse en une substance qui peut se conserver pendant des siècles, voire des millénaires : l**e bois**. Ce bois fixe durablement le carbone extrait de l'atmosphère et peut contribuer à freiner le réchauffement climatique.

La manière de fonctionner de la **pompe forestière de fixation globale du CO_2** — selon **Schellnhuber** — est simplement comparable : L'économie forestière mondiale est aménagée de manière à transformer les forêts de façon respectueuse du climat, tout en produisant simultanément le plus de bois possible pour les zones habitées et les infrastructures de manière durable. Ce bois et d'autres matériaux naturels de stockage du carbone remplacent le béton armé et les briques. On vise ainsi une utilisation double du climat, car au travers de la fusion du fer et de la cuisson de la chaux les émissions positives du CO_2 sont ainsi évitées. En extrayant le CO_2 de l'atmosphère et en le stockant à long terme dans des bâtiments en bois, on génère des émissions négatives de CO_2 ! Même les plus sceptiques reconnaissent que ces deux facteurs se combinent pour créer un puissant effet de limitation du réchauffement climatique (voir illustration : Pompe d'absorption globale du CO_2 en forêt).

Ce réchauffement est actuellement encore alimenté par les émissions massives de gaz à effet de serre provenant d'autres secteurs, notamment la production d'électricité, l'industrie lourde, les transports et l'agriculture. En raison du recul politique mondial, les efforts déployés pour enrayer le changement climatique sont insuffisants. Or, une sortie mondiale des énergies fossiles est impérative d'ici 2050 au plus tard ; faute de quoi, les conséquences seront de plus en plus graves et menaceront la survie de l'humanité. La construction écologique peut contribuer de manière cruciale à une stabilisation du climat à un niveau de risque relativement faible et socialement acceptable. La quantité de bois utilisée pour la construction d'une maison individuelle équivaut au prix de près de cent allers-retours entre Berlin et New York !

Et il ne s'agit pas d'un effet ponctuel, car il peut se perpétuer. Dans un premier temps, au cours des une ou deux prochaines décennies, suffisamment de bois ou de bambous seront récoltés et utilisés pour fournir des logements écologiques à une part importante de la population croissante des pays du Sud. Dans les pays du Nord, l'accent devrait être mis d'abord sur la rénovation écologique des bâtiments existants.

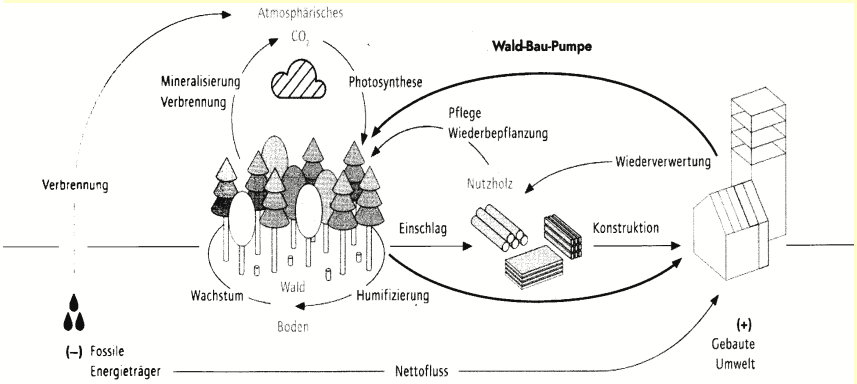
L'exploitation forestière nécessaire est immédiatement et largement compensée par le reboisement, les nouvelles plantations et la gestion forestière. Cela permet à de nouveaux arbres de pousser, ce qui contribuera à absorber d'importantes quantités de CO_2 de l'atmosphère et fournira des matériaux supplémentaires pour les nouvelles constructions, la reconstruction de bâtiments et les rénovations.

Cette transformation est facilitée par le fait que les matériaux organiques tels que le bois peuvent être réutilisés ou ultérieurement transformés d'autres manières : dans le cadre de ce que l'on appelle l'utilisation en cascade pour les meubles, le papier ou l'énergie.

Avec la pompe forestière de fixation globale du CO_2 — selon **Schellnhuber** — cela permettrait de fixer en toute sécurité de grandes quantités de CO2, atténuant ainsi l'effet de serre et, à moyen terme, abaissant significativement la température à la surface de notre planète.

André Bleicher

Illustration : **Pompe d'absorption globale du CO_2 en forêt**



(**Source :** Schellnhuber /Köllner, 2020 (en cours de publication)

Traduction de la légende

Verbrennung : combustion
Atmospherisches CO_2 **:** CO_2 atmosphérique

Mineralisierung-Verbrennung : minératlisation-combustion *; Wachstum :* croissance *;* Wald, Boden : sol forestier, *Humifizierung :* Humification.

Wald-Bau-Pompe : **Pompe forestière de fixation globale**

Pflege-Wiederbepflanzung : Soins forestier et replantation ; *Nutzholz* : Bois d'usage

Wiedereverwertung : revalorisation ; *Einschlag* : abattage : *Konstruktion* : Construction :

Fossile Energieträger : combustibles fossiles

Nettofluß : Flux net ; *Gebaute Umwelt* : environnement bâti.